ВсОШ 2000, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

616. Клетки таблицы 100×100 окрашены в 4 цвета так, что в любой строке и в любом столбце ровно по 25 клеток каждого цвета. Докажите, что найдутся две строки и два столбца, все четыре клетки на пересечении которых окрашены в разные цвета. (*С.Берлов*)

616. Предположим противное: пусть среди четырех клеток на пересечении любых двух строк и любых двух столбцов есть две клетки одинакового цвета. Для удобства будем нумеровать цвета числами от 1 до 4. Назовем *горизонтальной* (*вертикальной*) *парой* две клетки разного цвета, лежащие в одной строке (одном столбце). Назовем *горизонтальным* (*вертикальным*) *совпадением* две клетки одинакового цвета, лежащие в одной строке (одном столбце). Разделим пары на 6 типов по цветам входящих в них клеток: $\{1,2\}$, $\{1,3\}$, $\{1,4\}$, $\{2,3\}$, $\{2,4\}$, $\{3,4\}$.

Рассмотрим две произвольные строчки. Докажем, что существует не менее 25 вертикальных совпадений, лежащих в этих строчках. Из сделанного предположения следует, что любые две вертикальных пары с клетками в этих строчках должны иметь общий цвет. Легко заметить, что тогда в двух рассматриваемых строчках могут быть вертикальные пары не более, чем трех типов, причем возможны только два принципиально различных случая: все пары содержат один и тот же цвет (скажем, 1) или есть пары типов $\{1,2\}$, $\{1,3\}$ и $\{2,3\}$ (или точно так же с другой тройкой цветов). Рассмотрим эти два случая.

Если все пары в наших двух строчках содержат клетку цвета 1, то всего пар не более, чем клеток цвета 1 в обеих строчках, т. е., не более 50. Значит, в рассматриваемых двух строчках не менее 50 совпадений.

Пусть есть пары типов $\{1,2\}$, $\{1,3\}$ и $\{2,3\}$. В этом случае все клетки цвета 4 в наших строчках совпадают, и таким образом есть не менее 25 совпадений.

Итак, мы доказали, что в любой паре строчек не менее 25 вертикальных совпадений, аналогичный результат верен и для любой пары столбцов. Таким образом, всего в нашем квадрате есть не менее $2 \cdot \frac{99 \cdot 100}{2} \cdot 25 = 25 \cdot 99 \cdot 100$ совпадений. Но так как в любой строке и в любом столбце по 25 клеток каждого цвета, количество совпадений равно $200 \cdot \frac{25 \cdot 24}{2} \cdot 4 = 24 \cdot 100^2$. Учитывая, что $25 \cdot 99 > 24 \cdot 100$, мы приходим к противоречию. Следовательно, есть две строки и два столбца, все клетки на пересечении которых окрашены в разные цвета.